

空间转动与角动量守恒

Space Rotation and Angular Momentum Conservation

空间各向同性, 转动算符与 Noether 定理

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.6

目录

引言	3
I 空间转动的量子描述	4
1 旋转群与单参么正群	5
1.1 转动作为对称性变换	5
1.2 强连续单参么正群	5
1.3 Stone 定理与角动量生成元	6
2 空间转动算符的代数性质	7
2.1 空间转动算符的定义	7
2.2 转动算符构成旋转群	7
2.3 空间转动算符的么正性	8
2.4 对波函数的作用	8
3 空间转动算符与矢量算符	10
3.1 转动算符与位置算符的关系	10
3.2 矢量算符	10
II 指数形式与角动量生成元	12
4 空间转动算符的指数形式	13
4.1 定理的陈述	13
4.2 角动量分量的对易关系	14
5 无穷小转动与基本对易关系	15
5.1 无穷小转动变换	15
5.2 与位置算符的对易关系	15
5.3 与动量算符的对易关系	16
5.4 轨道角动量算符	16

6 角动量本征态与转动矩阵元	18
6.1 角动量本征态	18
6.2 转动算符在角动量本征态上的作用	18
6.3 轨道角动量的本征函数与球谐函数	19
 III 空间转动不变性与角动量守恒	 20
7 对称性变换与守恒量	21
7.1 动力学对称性	21
7.2 守恒量的判据	21
7.3 量子 Noether 定理	22
 8 空间转动不变性与角动量守恒	 23
8.1 空间转动不变性	23
8.2 核心定理: 转动不变性与角动量守恒等价	23
 9 例子与讨论	 25
9.1 中心势场	25
9.2 各向同性系统与转动不变的 Hamilton 量	25
9.3 两体系统与总角动量守恒	26
9.4 质心分离与内部角动量	26
9.5 对称性的部分破缺: 轴对称系统与离散转动对称性	26
 10 总结	 28

导言

空间是各向同性的:物理定律不依赖于坐标系的取向,把整个物理系统刚性转动一个角度后,系统的动力学应当完全不变.在经典力学中,这条空间转动不变性由 Noether 定理联系到角动量守恒:孤立系统的总角动量不随时间改变.量子力学继承了同一条对称性,但表述方式不同:空间转动由 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的幺正算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 描述,而角动量不再由 $\mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 的经典表达式硬性定义,它作为转动群的生成元从对称性本身涌现出来;角动量守恒则表现为转动不变性对 Hamilton 量的约束.

本讲是《空间平移与动量守恒》的姊妹篇,两讲的逻辑完全平行:那里是空间均匀性与平移算符 $\hat{T}(\mathbf{a})$,这里是空间各向同性与转动算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$;那里的生成元是动量 $\hat{\mathbf{p}}$,这里是角动量 $\hat{\mathbf{J}}$.然而两者有一个本质差别:平移群是 Abel 群,其生成元两两对易;旋转群 $SO(3)$ 是非 Abel 群,其生成元满足非对易代数

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k.$$

正是这条代数结构,决定了角动量各分量不能同时取确定值,也决定了角动量守恒的内容比动量守恒更丰富:大小 J^2 与一个分量 J_z 各自守恒.本讲将顺着这一对照展开.

全讲分三部分.第一部分(第 1-3 节)从旋转群 $SO(3)$ 出发,建立空间转动的量子描述:由 Stone 定理说明连续转动的生成元必为自伴算符,定义空间转动算符,证明它的群性质,幺正性与对波函数的作用,并建立它与位置算符,矢量算符的关系.第二部分(第 4-6 节)给出转动算符的指数形式 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$,说明角动量算符是空间转动的生成元,由无穷小转动导出角动量分量的非对易代数与基本对易关系 $[\hat{x}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k$,最后构造角动量本征态与转动矩阵元.第三部分(第 7-10 节)先给出对称性与守恒量的一般判据,再证明空间转动不变性与角动量守恒的等价性,最后用中心势场,两体系统,轴对称系统与离散转动对称性等例子讨论角动量守恒的物理内涵与边界.

Part I

空间转动的量子描述

本部分回答”量子态如何描述空间的整体转动”。我们从一般框架入手：转动保持一切距离与夹角，是保距变换，构成非 Abel 的旋转群 $SO(3)$ ；由 Wigner 定理，它由 Hilbert 空间上的么正算符实现，每个单参子群再由 Stone 定理唯一地由一个自伴算符生成。然后转向具体对象，定义空间转动算符并证明其全部代数性质：群性质，么正性，对波函数的作用，以及与位置算符的关系。

内容概要

- 掌握旋转群 $SO(3)$ 与射影表示的概念，理解 Stone 定理在转动情形下的表述。
- 会证明转动算符构成旋转群并保持内积。
- 会推导转动算符对位置算符的作用与矢量算符的变换律。

旋转群与单参么正群

1.1 转动作为对称性变换

空间转动保持位置向量之间的所有内积,因而保持一切距离与夹角. 记 $\mathbf{R}$ 为三维空间中的转动矩阵, 它对位置向量的作用为 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{R}\mathbf{x}$. 全体转动矩阵构成三维旋转群 (rotation group)

$$SO(3) = \{ \mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1 \}. \quad (1.1)$$

$SO(3)$ 是一个三维非 Abel 紧致 Lie 群: 三个独立参数 (例如转轴方向两个自由度加上转角一个自由度) 标记一个转动, 且不同轴的转动一般不交换.

在量子力学中, 一个转动把每个态射线映为态射线. 由于转动保持向量长度, 它也保持任意两个态的重叠概率 $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ 不变, 因而是对称性变换. 由 Wigner 定理, 对称性变换由么正算符或反么正算符实现; 可由单位元连续连接到的对称性只能由么正算符实现, 反么正算符只出现在时间反演等离散变换中. 因此三维转动族对应一族么正算符 $\{ \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \}$, 其中 $\boldsymbol{\theta}$ 是转轴方向与转角合成的旋转向量.

Rmk 旋转群与平移群有一个重要差别. 平移群的任意表示都能精确满足 $\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 无需相位因子. 旋转群则不然: 一般只能实现为射影表示, 即乘法规则允许相差一个相位, $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2) = e^{i\alpha(\boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2)} \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12})$, 其中 $\boldsymbol{\theta}_{12}$ 对应复合转动 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)$. 对轨道角动量 (整数自旋) 的情形, 相位因子可以吸收掉, 得到精确表示 (第 2 节); 对自旋 1/2, 相位不可消除, 需要用双覆盖群 $SU(2)$ 描述, 那是角动量理论初步一讲的内容. 本讲聚焦轨道部分.

1.2 强连续单参么正群

固定一个转轴, 例如 $\mathbf{e}_3$ 方向, 让转角 θ 连续变化, 得到一族转动 $\{ \mathbf{R}(\theta) \}$. 两个转角先后作用的合成是转角相加, $\mathbf{R}(\theta_1)\mathbf{R}(\theta_2) = \mathbf{R}(\theta_1 + \theta_2)$, 因而固定转轴的转动族构成 $SO(3)$ 的一个单参子群, 同构于 $SO(2)$. 对应地, 量子层面上得到一族么正算符 $\{ \hat{R}(\theta) \}$, 满足平移讲义第 1 节引入的强连续单参么正群的公理: 么正性, 群公理 $\hat{R}(0) = \hat{I}$, $\hat{R}(\theta_1)\hat{R}(\theta_2) = \hat{R}(\theta_1 + \theta_2)$, 以及强连续性. 整个转动群 $SO(3)$ 由这样的单参子群张成: 绕任意轴的转动都可以分解为绕坐标轴转动的乘积.

Prop. 1 转动群由单参子群生成

对任意转动 $\mathbf{R} \in SO(3)$, 存在单位向量 $\mathbf{n}$ 与转角 θ , 使 $\mathbf{R} = \mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta)$ 可以写成绕三个坐标轴转动的乘积; 从而量子转动算符族 $\{ \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \}$ 由若干单参么正群复合而成.

Pf 转轴方向单位向量 $\mathbf{n}$ 由两个独立角度确定, 转角 θ 为一个角度, 共三个自由度, 与 $SO(3)$ 的维数一致; 用三个 Euler 角把 $\mathbf{R}$ 分解为绕坐标轴的三次转动, 即得分解. 量子层面, 每个单参族由对应的么正算符实现, 复合顺序与经典分解一致 (相差一个相位, 轨道情形可消去). $\square$

1.3 Stone 定理与角动量生成元

对绕固定轴的单参转动族, Stone 定理给出它由一个自伴算符生成. 设 $\hat{J}_n$ 为该族的无穷小生成元, 使

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}}, \quad \boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}. \quad (1.2)$$

Stone 定理 (陈述与证明见平移讲义第 1 节) 保证这样的自伴算符存在且唯一. 绕三个坐标轴的生成元 $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$ 合成为向量值算符

$$\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z), \quad (1.3)$$

使 $\hat{J}_n = \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$. 我们将在第 4 节看到, 与动量是平移生成元完全平行, $\hat{\mathbf{J}}$ 就是角动量算符. 由于生成元是自伴算符, 它天然具有充当可观测量的资格; 连续对称性之产生守恒量, 根源正在于此 (第 7 节).

Rmk 生成元定义中出现的 $1/\hbar$ 使转角 θ (无量纲) 与角动量 $\hat{\mathbf{J}}$ (量纲为作用量) 匹配. 若仿照时间演化写 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$, 则 $\hat{\mathbf{J}}$ 的量纲与经典角动量一致, 这是标准约定.

空间转动算符的代数性质

2.1 空间转动算符的定义

与平移的情形完全平行,空间转动由它对位置本征态的动作给出:系统转动后,“粒子确定地处于 $\mathbf{x}$ ”的态成为“粒子处于转动后位置的态”。

Def. 1 空间转动算符

量子力学中的空间转动由空间转动算符 (rotation operator) 描述. 若将位置本征态按旋转向量 $\boldsymbol{\theta}$ 转动, 即规定

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})|\mathbf{x}\rangle := |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}\rangle, \quad (2.1)$$

其中 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是旋转向量 $\boldsymbol{\theta}$ 对应的转动矩阵, 再由线性性延拓到 $\{|\mathbf{x}\rangle\}$ 张成的整个态空间, 得到的算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 称为空间转动算符。

这里采用主动观点: 物理系统转动, 坐标系不动. 位置本征右矢采用 Dirac 归一化 $\langle\mathbf{x}|\mathbf{x}'\rangle = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$. 由式(2.1) 取共轭即得 $\langle\mathbf{x}|\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \langle\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}|$: 左矢随转动的行为是右矢的共轭镜像. 转动算符的定义(2.1) 是精确的: 位置本征态转动后仍是位置本征态, 不出现任何相位因子, 这正是轨道部分可以采用精确表示的原因。

2.2 转动算符构成旋转群

所有空间转动算符的集合在乘法下构成一个群, 这个群的乘法就是 $SO(3)$ 的乘法. 与平移群的根本差别在于乘法不再交换: 先绕一个轴转再绕另一个轴转, 与相反顺序的结果一般不同。

Thm. 1 旋转群表示

设所有空间转动算符构成的集合为 $\mathcal{D}(3) := \{\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \mid \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3\}$, 在其中定义乘法: 若旋转向量 $\boldsymbol{\theta}_{12}$ 对应的转动矩阵满足 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{12}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)$, 则

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12}), \quad (2.2)$$

其中 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是旋转向量 $\boldsymbol{\theta}$ 对应的转动矩阵. 则对所有 $\boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2, \boldsymbol{\theta}_3 \in \mathbb{R}^3$, 乘法满足结合律, 有单位元 $\hat{R}(\mathbf{0}) = \hat{I}$, 有逆元 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} = \hat{R}(-\boldsymbol{\theta})$; 但乘法一般不交换,

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2) \neq \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \text{除非 } \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1). \quad (2.3)$$

从而 $\mathcal{D}(3)$ 是旋转群 $SO(3)$ 在 $\mathcal{H}$ 上的精确么正表示 (对轨道部分)。

Pf 乘法封闭性. 对任意位置本征态 $|\mathbf{x}\rangle$,

$$[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2)]|\mathbf{x}\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)|\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{12})\mathbf{x}\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12})|\mathbf{x}\rangle,$$

由 $\{|\mathbf{x}\rangle\}$ 的完备性得式(2.2). 结合律. 两侧同时展开, 得到同一个算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{123})$ (其中 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{123}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_3)$), 故结合律成立. 单位元. 由式(2.2), $\hat{R}(\mathbf{0})\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$; 又 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 有逆 (见下), 故 $\hat{R}(\mathbf{0}) = \hat{I}$. 逆元. 由 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{R}(-\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I}$ 与式(2.2), $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{R}(-\boldsymbol{\theta}) = \hat{R}(\mathbf{0}) = \hat{I}$, 故 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} = \hat{R}(-\boldsymbol{\theta})$. 非交换性. 三维转动矩阵一般不对易 (例如绕 x 轴与绕 y 轴的转动的乘积依赖顺序), 由式(2.2) 直接得式(2.3). $\square$

Rmk 定理(2.2) 的要点不在”是个群”, 而在”表示是精确的”: 相位因子 $e^{i\alpha}$ 对轨道转动不出现, 这使得式(2.2) 是严格等式而非射影等式. 对比平移讲义中 $\mathcal{T}(3) \cong (\mathbb{R}^3, +)$ 的 Abel 结构, $SO(3)$ 的非 Abel 性将在第 4 节末端体现为角动量分量之间的非对易代数.

2.3 空间转动算符的么正性

转动保持一切内积, 因而是么正变换: 刚性转动不改变两个状态的重叠, 也不改变态的概率解释.

Prop. 1 空间转动算符的么正性

空间转动算符为么正算符, 即

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{I} \iff \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} = \hat{R}(-\boldsymbol{\theta}). \quad (2.4)$$

Pf 设 $|\psi'\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})|\psi\rangle$, $|\phi'\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})|\phi\rangle$. 分别在两侧插入完备关系 $\hat{I} = \int d^3x |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}|$, 得

$$\begin{aligned} \langle \phi' | \psi' \rangle &= \langle \phi | \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \psi \rangle \\ &= \int d^3x \int d^3x' \langle \phi | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \mathbf{x}' \rangle \langle \mathbf{x}' | \psi \rangle. \end{aligned}$$

中间的矩阵元由式(2.1) 与其共轭计算:

$$\langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \mathbf{x}' \rangle = \langle \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}' \rangle = \langle \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x} | \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}' \rangle.$$

由于转动保持内积, $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是正交矩阵, $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^\top \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I}$, 位置向量内积 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'$ 在转动下不变, 故

$$\langle \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x} | \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}' \rangle = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x} \cdot \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}' = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' = \langle \mathbf{x} | \mathbf{x}' \rangle = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'),$$

代入并利用位置本征态的 δ 归一化完成一次积分, 得 $\langle \phi' | \psi' \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$. 由于 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$ 任意, $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{I}$; 结合逆元关系即得式(2.4). $\square$

Rmk 么正性同时保证: 转动后波函数仍归一, 转动是概率守恒的, 且逆变换就是反向转动, $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{R}(-\boldsymbol{\theta})$. 这两点使空间转动构成一个么正表示, 也是第 7 节把转动称为对称性变换的依据.

2.4 对波函数的作用

由么正性可以把转动对波函数的作用算出来.

Prop. 2 对波函数的作用

态 $|\psi\rangle$ 的波函数 $\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi \rangle$ 在转动 $\boldsymbol{\theta}$ 下变为

$$[\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\psi](\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \psi \rangle = \psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}). \quad (2.5)$$

Pf 由 $\langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \langle \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x} |$ (取式(2.4)的共轭并利用 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}$ 对应反向转动):

$$[\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\psi](\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \psi \rangle = \langle \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}). \quad \square$$

式(2.5)说明主动转动使波函数整体旋转: 新波函数在点 $\mathbf{x}$ 的值等于原波函数在点 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}$ 的值, 即把整张波函数图形绕原点转动 (图 1). 由么正性, 归一化保持:

$$\int |\psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x})|^2 d^3x = \int |\psi(\mathbf{x})|^2 d^3x.$$

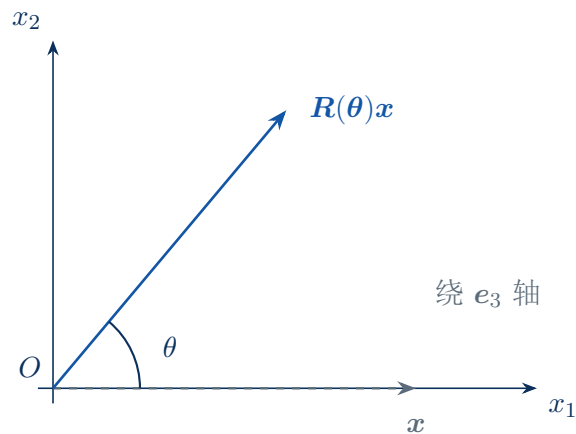


图 1: 空间转动算符对向量的主动作用. 虚线向量为 $\mathbf{x}$, 实线向量为 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x} = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}$: 向量绕 $\mathbf{e}_3$ 轴转过 θ , 长度不变. 对波函数, 转动把整张图形绕原点旋转 θ , 形状不变.

Rmk 若改用被动观点, 即转动坐标系而固定系统, 则符号相反: 把坐标系逆转 $\boldsymbol{\theta}$ 后, 同一物理状态在新坐标下的波函数为 $\psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x})$. 两种观点给出等价的物理, 本讲统一采用主动观点, 不再另行说明.

空间转动算符与矢量算符

3.1 转动算符与位置算符的关系

位置算符在转动下的行为由相似变换给出. 由于转动只是把位置向量重排, 结果应当是把位置算符按逆转动旋转.

Prop. 1 位置算符在转动下的变换

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{\mathbf{x}} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} \hat{\mathbf{x}}, \quad (3.1)$$

分量形式为 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{x}_i \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \sum_j (\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1})_{ij} \hat{x}_j$.

Pf 先作用在位置本征态上. 由式(2.1),

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{\mathbf{x}} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger |x\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{\mathbf{x}} |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} x\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) (\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} x) |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} x\rangle = (\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} x) |x\rangle.$$

对任意 $|x\rangle$ 成立, 由完备性得式(3.1). $\square$

3.2 矢量算符

式(3.1) 的结构可以抽象出来: 位置算符在转动下像一个向量一样变换. 这正是矢量算符的定义.

Def. 1 矢量算符

设 $\hat{\mathbf{V}}$ 是三个算符 $\hat{V}_1, \hat{V}_2, \hat{V}_3$ 的集合. 若对任意转动 $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$,

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{V}_i \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \sum_j (\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1})_{ij} \hat{V}_j, \quad (3.2)$$

则称 $\hat{\mathbf{V}}$ 为矢量算符 (vector operator).

Prop. 2 位置算符是矢量算符

位置算符 $\hat{\mathbf{x}}$ 是矢量算符, 即满足式(3.2) 当 $\hat{\mathbf{V}} = \hat{\mathbf{x}}$.

Pf 这正是命题(3.1). $\square$

Rmk 矢量算符的变换律(3.2) 是量子化后的” 向量旋转律”: 经典向量 $\mathbf{x}$ 在转动下变为 $\mathbf{R}^{-1}\mathbf{x}$ (主动转动取逆), 算符版本把这一几何动作实现为对态空间的相似变换. 本讲第二部分将看到, 动量 $\hat{\mathbf{p}}$ 与轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 都是矢量算符, 而标量算符 (如 $\hat{p}^2, \hat{x}^2$) 满足 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{S} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{S}$.

至此, 空间转动的代数图像已经完整: 它是非 Abel 么正群, 保持内积与归一化, 把位置算符按逆转动旋转. 剩下的问题是, 这个群的生成元是什么, 以及它与角动量算符的关系. 这正是第二部分的内容.

Part II

指数形式与角动量生成元

本部分确定空间转动群的生成元. 由 Stone 定理的一般框架, 生成元必为自伴算符; 由指数形式定理, 它正是角动量算符 (乘以 $1/\hbar$). 无穷小转动把连续对称性化为对易关系: 角动量分量的非对易代数与基本对易关系 $[\hat{x}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k$ 由此推出. 最后构造角动量本征态与转动矩阵元, 得到球谐函数与 Wigner 矩阵.

内容概要

- 掌握 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta}\cdot\hat{\mathbf{J}}/\hbar}$ 的导出与生成元的自伴性.
- 会用无穷小转动导出角动量分量的对易关系与基本对易关系.
- 会构造角动量本征态, 并理解转动矩阵元与球谐函数的关系.

空间转动算符的指数形式

4.1 定理的陈述

绕固定轴的转动构成单参子群,由 Stone 定理它由一个自伴算符指数生成. 三个方向的生成元合成为向量 $\hat{\mathbf{J}}$, 于是任意转动都能写成指数形式.

Thm. 1 空间转动算符的指数形式

设 $\hat{\mathbf{J}}$ 为空间转动群的无穷小生成元, 即定义转动算符的自伴向量算符. 记 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$ 为转轴方向与转角合成的旋转向量. 则空间转动算符有指数形式

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}}. \quad (4.1)$$

其中 $\hat{\mathbf{J}}$ 称为角动量算符 (angular momentum operator).

指数形式把”有限转动”约化为”无穷小生成元”, 把对称性的几何对象约化为可测量对象. 下面的推导在物理层面说明这个形式是如何出现的; Stone 定理 (第 1 节) 提供了严格的基础.

Meth. 1 指数形式的导出

以绕 $\mathbf{e}_3$ 轴的转动 θ 为例, 一般转轴是直接的推广.

1. 对 $\hat{R}(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 处作 Taylor 展开,

$$\hat{R}(\theta) = \hat{R}(0) + \theta \left. \frac{d\hat{R}(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} + \cdots \quad (4.2)$$

2. 定义生成元 $\hat{J}_z = i\hbar \left. \frac{d\hat{R}(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0}$, 则式(4.2) 写为

$$\hat{R}(\theta) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \theta \hat{J}_z + \cdots \quad (4.3)$$

3. 对无穷小参数 ϵ 保留一阶项, 得无穷小变换

$$\hat{R}(\epsilon) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_z. \quad (4.4)$$

4. 由导数的定义与单参子群的群公理,

$$\frac{d\hat{R}(\theta)}{d\theta} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{R}(\theta + \epsilon) - \hat{R}(\theta)}{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{R}(\epsilon) - \hat{I}}{\epsilon} \hat{R}(\theta) = -\frac{i}{\hbar} \hat{J}_z \hat{R}(\theta). \quad (4.5)$$

这是算符的一阶常微分方程, 初值 $\hat{R}(0) = \hat{I}$; 形如 $\hat{R}(\theta) = e^{-i\theta \hat{J}_z / \hbar}$ 的算符满足它, 由解的唯一性

$$\hat{R}(\theta) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{J}_z}. \quad (4.6)$$

最后, 么正性要求生成元自伴. 由式(4.4) 取共轭并相乘,

$$\hat{R}(\epsilon)^\dagger \hat{R}(\epsilon) = \left(\hat{I} + \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_z^\dagger \right) \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_z \right) = \hat{I} + \frac{i}{\hbar} \epsilon (\hat{J}_z^\dagger - \hat{J}_z) + O(\epsilon^2).$$

对每个 ϵ 这必须等于 $\hat{I}$, 故一阶项为零: $\hat{J}_z^\dagger = \hat{J}_z$, 即 $\hat{J}_z$ 是自伴算符. 三个坐标方向分别得到 $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$, 合成向量 $\hat{\mathbf{J}}$, 绕任意轴 $\mathbf{n}$ 的生成元为 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$, 得式(4.1).

Rmk 与平移情形完全平行: 经典转动由 Hamilton 生成函数 $\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{L}$ 生成, 量子转动由 $e^{-i\theta \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$ 描述, 生成元 $\hat{\mathbf{J}}$ 直接是角动量算符. 在位置表象中, 把无穷小转动作用在波函数上,

$$\psi(\mathbf{R}(\epsilon)^{-1} \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x} - \epsilon \mathbf{n} \times \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) - \epsilon (\mathbf{n} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla \psi(\mathbf{x}) + \cdots,$$

与 $\hat{R}(\epsilon)\psi = \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} \right) \psi$ 比较, 立即得 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} = -i\hbar \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} \times \nabla)$, 即轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla$ 的 $\mathbf{n}$ 分量. 这也说明轨道角动量算符是空间转动的生成元.

4.2 角动量分量的对易关系

旋转群的非 Abel 性在生成元层面表现为角动量算符各分量的非对易代数. 这是本讲最重要的代数结果之一: 它与平移情形 $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 形成鲜明对照.

Prop. 1 角动量分量的对易关系

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad i, j, k = 1, 2, 3. \quad (4.7)$$

Pf 考虑两个绕不同轴的无穷小转动, 例如绕 x 轴与绕 y 轴分别转动无穷小角 ϵ . 在经典层面, 它们的群对易子给出绕第三轴的小转动:

$$\mathbf{R}_x(\epsilon) \mathbf{R}_y(\epsilon) \mathbf{R}_x(-\epsilon) \mathbf{R}_y(-\epsilon) \approx \mathbf{R}_z(\epsilon^2) + O(\epsilon^3).$$

要验证这一点, 把 $\mathbf{R}_x(\epsilon) = \exp(\epsilon A_x)$ 展开, 其中 A_x, A_y, A_z 是 $so(3)$ 的生成元, 满足 $[A_x, A_y] = A_z$; 于是 $e^{\epsilon A_x} e^{\epsilon A_y} e^{-\epsilon A_x} e^{-\epsilon A_y} = e^{\epsilon^2 [A_x, A_y]} + O(\epsilon^3) = e^{\epsilon^2 A_z} + O(\epsilon^3) = \mathbf{R}_z(\epsilon^2) + O(\epsilon^3)$. 量子层面由式(2.2) (精确表示) 得

$$\hat{R}(\epsilon \mathbf{e}_x) \hat{R}(\epsilon \mathbf{e}_y) \hat{R}(-\epsilon \mathbf{e}_x) \hat{R}(-\epsilon \mathbf{e}_y) = \hat{R}(\epsilon^2 \mathbf{e}_z).$$

代入式(4.4), 左端等于

$$\left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_x \right) \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_y \right) \left(\hat{I} + \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_x \right) \left(\hat{I} + \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{J}_y \right) + O(\epsilon^3) = \hat{I} - \frac{\epsilon^2}{\hbar^2} [\hat{J}_x, \hat{J}_y] + O(\epsilon^3),$$

右端由式(4.4) 为 $\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \epsilon^2 \hat{J}_z + O(\epsilon^4)$. 比较 ϵ^2 项得 $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z$; 循环置换下标即得式(4.7). $\square$

Rmk 式(4.7) 是旋转群代数的量子版本, 记 $[A_x, A_y] = A_z$ 是经典的 $so(3)$, 两者相差因子 $i\hbar$. 它直接说明: 角动量三个分量两两不对易, 不可能同时取确定值; 它们之间的“不确定关系” $\Delta J_x \Delta J_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{J}_z \rangle|$ 是旋转非交换性的量子后果. 这与平移情形 (三个动量分量可以同时确定) 截然不同. 对易代数(4.7) 是整个角动量理论的出发点, 其本征值结构 (第 6 节与角动量理论初步一讲) 完全由它决定.

无穷小转动与基本对易关系

5.1 无穷小转动变换

连续对称性的全部信息都包含在无穷小变换里:有限转动可以分解为大量无穷小转动的复合,而无穷小转动只需要生成元的一阶信息.

Def. 1 无穷小转动变换

以无穷小量 $\delta\theta$ 为旋转向量的指数形式转动算符 $\hat{R}(\delta\theta) = e^{-i\delta\theta \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$ 展开,保留至一阶项,称所得算符为无穷小转动变换:

$$\hat{R}(\delta\theta) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \delta\theta \cdot \hat{\mathbf{J}}. \quad (5.1)$$

5.2 与位置算符的对易关系

把无穷小转动的两种表达式 (几何的(3.1) 与代数的(5.1)) 代入同一相似变换,即可反解出位置与角动量的对易关系.

Meth. 1 由无穷小转动导出基本对易关系

由式(3.1) 取 $\theta = \delta\theta \mathbf{n}$, 即 $\mathbf{R} = \mathbf{R}(\delta\theta \mathbf{n})$. 左端用式(5.1) 展开, 得

$$\left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \delta\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} \right) \hat{\mathbf{x}} \left(\hat{I} + \frac{i}{\hbar} \delta\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} \right) = \hat{\mathbf{x}} - \frac{i}{\hbar} \delta\theta [\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{x}}] + O(\delta\theta^2).$$

右端, 转动矩阵对无穷小角为 $\mathbf{R}(\delta\theta \mathbf{n}) = \mathbf{I} + \delta\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{A} + O(\delta\theta^2)$, 其中 $\mathbf{A}$ 满足 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{A})_{ij} = -\varepsilon_{ijk} n_k$, 逆矩阵为 $\mathbf{R}(\delta\theta \mathbf{n})^{-1} = \mathbf{I} - \delta\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{A} + O(\delta\theta^2)$. 代入 $\mathbf{R}^{-1} \hat{\mathbf{x}}$ 的分量形式, 保留一阶:

$$\left(\mathbf{R}(\delta\theta \mathbf{n})^{-1} \hat{\mathbf{x}} \right)_i = \hat{x}_i - \delta\theta \varepsilon_{ijk} n_j \hat{x}_k + O(\delta\theta^2).$$

两种表达式相等, 且对任意 $\delta\theta$ 与任意转轴方向 $\mathbf{n}$ 成立, 故

$$[\hat{x}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k \quad (5.2)$$

这就是位置算符与角动量的基本对易关系.

式(5.2) 与平移情形 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} \hat{I}$ 的区别值得强调: 那里对易子给出 δ_{ij} (同一分量的位置与动量互补), 这里给出 ε_{ijk} (不同分量的位置与角动量耦合). 对 $i = j$ 的自动为零, 说明同分量位置算符与角动量分量对易, 例如 $[\hat{z}, \hat{J}_z] = 0$.

5.3 与动量算符的对易关系

动量算符与角动量的对易关系可以由转动与平移的相容性导出, 这一相容性是两者同属空间对称性的体现: 先转动再平移, 等价于先沿转动后的方向平移再转动.

Prop. 1 转动与平移的相容性

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{T}(\mathbf{a})\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{T}(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}). \quad (5.3)$$

Pf 作用在位置本征态上:

$$\begin{aligned} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{T}(\mathbf{a})\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger |\mathbf{x}\rangle &= \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle \\ &= |\mathbf{x} + \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}\rangle = \hat{T}(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}) |\mathbf{x}\rangle. \end{aligned}$$

由完备性得式(5.3). $\square$

Prop. 2 动量算符与角动量的对易关系

$$[\hat{p}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k. \quad (5.4)$$

Pf 在式(5.3)中取 $\boldsymbol{\theta} = \delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{n}$, 并把两侧对 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{a} = 0$ 处求导. 利用平移算符的导数 $\left.\frac{\partial \hat{T}(\mathbf{a})}{\partial a_j}\right|_{\mathbf{a}=0} = -\frac{i}{\hbar}\hat{p}_j$ 与式(5.1), 左端为

$$\hat{R}(\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{n}) \left(-\frac{i}{\hbar}\hat{p}_j\right) \hat{R}(\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{n})^\dagger = -\frac{i}{\hbar}\hat{p}_j - \frac{\delta\theta}{\hbar^2} [\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{p}_j] + O(\delta\theta^2),$$

右端为 $-\frac{i}{\hbar}\hat{p}_j - \frac{i}{\hbar}\delta\theta \varepsilon_{ijk} n_i \hat{p}_k + O(\delta\theta^2)$. 对任意 $\delta\theta$ 与 $\mathbf{n}$ 成立, 得 $[\hat{p}_j, \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}] = i\hbar \varepsilon_{ijk} n_i \hat{p}_k$, 即式(5.4). $\square$

由此, 动量算符是矢量算符 (满足式(3.2)), 且各分量与角动量分量按(5.4) 耦合. 同分量对易: $[\hat{p}_i, \hat{J}_i] = 0$.

5.4 轨道角动量算符

对经典粒子, 角动量的标准表达式是 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$. 在量子力学中, 由式(5.2) 与(5.4) 可以得到这个组合确实满足角动量代数.

Def. 2 轨道角动量算符

轨道角动量算符定义为

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}, \quad \hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k. \quad (5.5)$$

Prop. 3 轨道角动量满足角动量代数

轨道角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 满足

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k, \quad (5.6)$$

且与位置, 动量算符的对易关系为 $[\hat{x}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k$, $[\hat{p}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k$.

Pf 位置与动量的对易关系(5.2), (5.4) 对任意满足矢量算符变换律的算符成立, $\hat{\mathbf{L}}$ 是 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的组合, 它的分量按同一方式变换, 代入即得两组关系. 至于式(5.6), 直接计算分量:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z],$$

展开后只有 $[\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x]$ 与 $[\hat{z}\hat{p}_y, \hat{x}\hat{p}_z]$ 两项非零:

$$[\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x] = \hat{y}[\hat{p}_z, \hat{z}]\hat{p}_x + \hat{y}\hat{z}[\hat{p}_z, \hat{p}_x] + [\hat{y}, \hat{z}]\hat{p}_z\hat{p}_x + \hat{z}[\hat{y}, \hat{p}_x]\hat{p}_z = -i\hbar \hat{y}\hat{p}_x,$$

$$[\hat{z}\hat{p}_y, \hat{x}\hat{p}_z] = \hat{z}[\hat{p}_y, \hat{x}]\hat{p}_z + \hat{z}\hat{x}[\hat{p}_y, \hat{p}_z] + [\hat{z}, \hat{x}]\hat{p}_y\hat{p}_z + \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z]\hat{p}_y = \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z]\hat{p}_y = i\hbar \hat{x}\hat{p}_y,$$

故 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = i\hbar \hat{L}_z$, 循环置换得式(5.6). $\square$

因此轨道角动量算符是角动量代数(4.7) 的一个具体实现. 在位置表象中, $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, 于是

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla, \quad (5.7)$$

其分量 $\hat{L}_z = -i\hbar(x\partial_y - y\partial_x)$ 在球坐标中化为 $\hat{L}_z = -i\hbar \partial/\partial\phi$, 而 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 化为 $-\hbar^2$ 乘以球坐标中的角向 Laplace 算子. 这些形式是第 6 节构造角动量本征函数的工具.

角动量本征态与转动矩阵元

6.1 角动量本征态

由代数(4.7), $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$ 与每个分量对易:

$$[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0.$$

因此 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_z$ (任取一个分量) 有共同本征态. 记共同本征态为 $|jm\rangle$, 阶梯算符论证 (详见角动量理论初步一讲) 给出

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |jm\rangle = j(j+1)\hbar^2 |jm\rangle, \quad \hat{J}_z |jm\rangle = m\hbar |jm\rangle, \quad m = -j, -j+1, \dots, j, \quad (6.1)$$

其中 j 取整数或半整数. 对轨道角动量, 由于波函数在 2π 转动下必须单值 (第 6.3 节), j (记作 ℓ) 只能取整数. 自旋角动量则取半整数值, 需要 $SU(2)$ 的描述. 式(6.1) 表明: 角动量的大小 j 与某一分量 m 是好量子数, 而三个分量不能同时确定.

6.2 转动算符在角动量本征态上的作用

转动算符与 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 对易 (后者是生成元的函数), 因此转动不改变 j , 只在固定 j 的本征空间内混合不同的 m .

Prop. 1 转动矩阵元

对固定 j , 转动算符在基 $\{|jm\rangle\}$ 中的矩阵元为

$$\mathcal{D}_{m'm}^j(\boldsymbol{\theta}) := \langle jm' | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | jm \rangle, \quad (6.2)$$

且对任意 $\boldsymbol{\theta}$,

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |jm\rangle = \sum_{m'=-j}^j \mathcal{D}_{m'm}^j(\boldsymbol{\theta}) |jm'\rangle. \quad (6.3)$$

矩阵 $\mathcal{D}^j$ 构成旋转群的 $(2j+1)$ 维不可约表示 (Wigner D 矩阵).

Pf 由式(6.1) 与 $[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{\mathbf{J}}^2] = 0$ (因为 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是 $\hat{\mathbf{J}}$ 的函数),

$$\hat{\mathbf{J}}^2 \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |jm\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{\mathbf{J}}^2 |jm\rangle = j(j+1)\hbar^2 \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |jm\rangle,$$

故 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |jm\rangle$ 仍在 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 的本征空间 j 中, 按式(6.1) 的基展开即得式(6.3) 与(6.2). 矩阵乘法的复合规则由式(2.2) 继承: $\mathcal{D}^j(\boldsymbol{\theta}_1)\mathcal{D}^j(\boldsymbol{\theta}_2) = \mathcal{D}^j(\boldsymbol{\theta}_{12})$, 构成表示; 不可约性是 Schur 引理的推论 (任意与所有 $\mathcal{D}^j(\boldsymbol{\theta})$ 对易的矩阵必须成比例, 因为角动量算符 $J_z, J_{\pm}$ 的作用可以遍历整个 j 空间). $\square$

Rmk 式(6.3) 与平移情形有精彩对照: 平移只改变动量本征态的相位, $\hat{T}(\mathbf{a})|\mathbf{p}\rangle = e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{a}/\hbar}|\mathbf{p}\rangle$; 转动则把角动量本征态在本征空间内混合, 相位变成整个矩阵 $\mathcal{D}^j$. 一个态若只在一个 j 子空间内, 转动只能改变 m 的分布, 这正是第 8 节角动量守恒在转动下的表现.

6.3 轨道角动量的本征函数与球谐函数

对轨道角动量,位置表象给出本征态的具体函数形式. 由式(5.7), 在球坐标 (r, θ, ϕ) 中

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad \hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]. \quad (6.4)$$

$\hat{L}_z$ 的本征方程为 $-i\hbar \partial \psi / \partial \phi = m\hbar \psi$, 解为 $\psi \propto e^{im\phi}$. 波函数的单值性要求 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$, 故 m 必须为整数, 从而轨道角量子数 ℓ 为整数 (半整数 m 不可能来自单值的位置波函数). 这就是式(6.1) 中整数 j 的根源.

$\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数是球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$, 满足

$$\hat{L}^2 Y_{\ell m} = \ell(\ell + 1)\hbar^2 Y_{\ell m}, \quad \hat{L}_z Y_{\ell m} = m\hbar Y_{\ell m}, \quad (6.5)$$

归一化按 $\int |Y_{\ell m}|^2 d\Omega = 1$. 由式(6.3) 取位置本征值, 球谐函数在转动下按 $\mathcal{D}^\ell$ 变换:

$$Y_{\ell m}(\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{x}}) = \sum_{m'=-\ell}^{\ell} \mathcal{D}_{m'm}^\ell(\boldsymbol{\theta}) Y_{\ell m'}(\hat{\mathbf{x}}). \quad (6.6)$$

这使 $Y_{\ell m}$ 成为处理中心势场 (第 9 节) 与任何各向同性问题的标准基.

Part III

空间转动不变性与角动量守恒

本部分把前两部分的代数结果用于动力学. 先建立一般判据: 对称性变换与守恒量之间的等价关系 (量子 Noether 定理). 然后证明本讲的核心结论: 空间转动不变性与角动量守恒等价, 并说明其物理内容. 最后用中心势场, 两体系统, 轴对称系统与离散转动对称性等例子讨论角动量守恒的成立条件与边界.

内容概要

- 掌握守恒量的判据 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 及其与对称性的联系.
 - 会证明空间转动不变性等价于角动量守恒.
 - 能判断具体系统是否角动量守恒, 并说明背后的对称性原因.
-

对称性变换与守恒量

7.1 动力学对称性

前面考察了状态空间上的对称变换如何实现, 但一个变换要成为物理定律的对称性, 还必须与动力学相容. 在 Schrödinger 绘景, 系统的演化由 $\hat{H}$ 决定. 称么正算符 $\hat{U}$ 为动力学对称性, 若它把解映为解: 只要 $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程, $\hat{U}|\psi(t)\rangle$ 也满足. 这一条件等价于 $\hat{U}$ 与演化算符对易.

Prop. 1 动力学对称性的判据

对不含时的 $\hat{H}$, 么正算符 $\hat{U}$ 是动力学对称性, 当且仅当

$$[\hat{U}, \hat{H}] = 0. \quad (7.1)$$

Pf 动力学对称性要求对所有 $|\psi\rangle$ 与所有 t , $\hat{U}e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{U}|\psi\rangle$, 即 $\hat{U}e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{U}^\dagger = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 恒成立. 对 t 在 $t=0$ 处求导得 $[\hat{U}, \hat{H}] = 0$. 反之, 若式(7.1)成立, 则 $\hat{U}$ 与 $\hat{H}$ 的任何函数对易, 尤其与 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 对易, 上述等式成立. $\square$

7.2 守恒量的判据

一个可观测量守恒, 指的是它的测量分布不随时间改变, 因而期望值也不变.

Def. 1 守恒量

设 $\hat{H}$ 不含时. 可观测量 $\hat{A}$ 称为守恒量, 若对任意初态 $|\psi\rangle$, 期望值 $\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$ 与时间无关.

Thm. 1 守恒量判据

对不含时的 $\hat{H}$, 可观测量 $\hat{A}$ 是守恒量, 当且仅当它与 Hamilton 量对易:

$$[\hat{A}, \hat{H}] = 0. \quad (7.2)$$

Pf 先求期望值的变化率. 在 Schrödinger 绘景中, $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi\rangle$,

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t)|[\hat{A}, \hat{H}]|\psi(t)\rangle, \quad (7.3)$$

这是 Ehrenfest 定理 (对任意可观测量成立). 若 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 则对任意 t , 期望值的导数为零, $\hat{A}$ 是守恒量. 反之, 若 $\hat{A}$ 守恒, 则对一切初态, 在 $t=0$ 处 $\langle\psi|[\hat{A}, \hat{H}]|\psi\rangle = 0$. 由于 $[\hat{A}, \hat{H}]$ 是反自伴算符, $i[\hat{A}, \hat{H}]$ 是自伴算符, 它对一切态的期望值为零, 故它为零算符, 即式(7.2). $\square$

守恒量的判据(7.2) 还有两个等价的说法. 其一, 在 Heisenberg 绘景中, 算符的运动方程是 $d\hat{A}_H/dt = (i/\hbar)[\hat{H}, \hat{A}_H]$, 守恒量满足 $d\hat{A}_H/dt = 0$, 即 $\hat{A}_H(t)$ 作为算符本身不随时间改变. 其二, $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 使 $\hat{A}$ 与 $\hat{H}$ 拥有共同本征基, 态在各本征空间的振幅只随时间振荡相位而不发生跃迁, 因此 $\hat{A}$ 的测量分布不变, $\hat{A}$ 的本征值是好量子数.

7.3 量子 Noether 定理

把式(7.1) 与式(7.2) 放在一起, 立即得到连续对称性与守恒量之间的一一对应.

Thm. 2 量子 Noether 定理

设 $\{\hat{U}(s) = e^{-i\hat{A}s}\}$ 是以自伴算符 $\hat{A}$ 为生成元的单参数正群, $\hat{H}$ 不含时. 则每个 $\hat{U}(s)$ 都是动力学对称性, 当且仅当 $\hat{A}$ 是守恒量:

$$[\hat{U}(s), \hat{H}] = 0 \quad \forall s \iff [\hat{A}, \hat{H}] = 0. \quad (7.4)$$

Pf 若 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 则 $\hat{H}$ 与 $\hat{A}$ 的任何函数对易, 特别地 $[e^{-i\hat{A}s}, \hat{H}] = 0$ 对所有 s 成立. 反之, 若 $[\hat{U}(s), \hat{H}] = 0$ 对所有 s 成立, 在 $s = 0$ 处对参数求导, 利用 $\left.\frac{d\hat{U}(s)}{ds}\right|_{s=0} = -i\hat{A}$, 得 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$. 再由守恒量判据(7.2), $\hat{A}$ 守恒. $\square$

这就是 Noether 定理的量子版本: 连续对称性的生成元就是守恒量, 而守恒量反过来又生成一个对称性. 三个最常遇到的连续对称性构成一个统一的表格 (表 1): 时间平移, 空间平移与空间转动分别对应能量, 动量与角动量. 它们分别来自时间的均匀性, 空间的均匀性与空间的各向同性.

对称性	群参数	生成元	守恒量	时空性质
时间平移	t	$\hat{H}/\hbar$	能量	时间均匀性
空间平移	$\mathbf{a}$	$\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}/\hbar$	动量	空间均匀性
空间转动	$\boldsymbol{\theta}$	$\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$	角动量	空间各向同性

Table 1: 三种连续对称性与对应的守恒量. 每一行都由量子 Noether 定理(7.4) 保证: 生成元与 $\hat{H}$ 对易, 因而是守恒量. 本讲处理第三行; 第一, 二行的内容见平移讲义与能量守恒的相关讲义.

空间转动不变性与角动量守恒

8.1 空间转动不变性

把第 7 节的一般判据用到空间转动上. 空间转动不变性就是: 系统经任意整体转动后, 动力学完全不变, 因而 $\hat{H}$ 与所有转动算符对易. 物理上它意味着不存在特殊空间方向, 物理定律不依赖空间的取向.

Def. 1 空间转动不变性

若对所有旋转向量 $\boldsymbol{\theta}$,

$$[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0, \quad (8.1)$$

则称系统具有空间转动不变性 (空间各向同性).

对单体系统 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + V(\hat{\mathbf{x}})$, 条件(8.1) 等价于势能 V 只依赖 $|\mathbf{x}|$: $V = V(r)$. 任何依赖方向的外势 (例如均匀外场 $V = -eEz$, 或外磁场下的矢势) 都会破坏空间各向同性. 因此”转动不变”的系统本质上是不受方向性外势作用的孤立系统. 对多体系统, 条件放宽为势能只依赖粒子间的相对距离, 全体粒子同时转动时相互作用能不变; 第 9 节将据此讨论总角动量守恒.

8.2 核心定理: 转动不变性与角动量守恒等价

Thm. 1 空间转动不变性与角动量守恒

设 $\hat{H}$ 不含时. 系统具有空间转动不变性, 当且仅当角动量算符是守恒量:

$$[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0 \quad \forall \boldsymbol{\theta} \iff [\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0. \quad (8.2)$$

因此空间转动不变性蕴含角动量守恒, 角动量守恒也蕴含空间转动不变性.

Pf 若 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$, 则 $\hat{H}$ 与角动量算符的任意函数对易, 特别地与 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$ 对易, 得式(8.1). 反之, 若式(8.1) 对所有 $\boldsymbol{\theta}$ 成立, 取无穷小转动 $\delta\boldsymbol{\theta}$, 代入式(5.1),

$$0 = \left[\hat{H} - \frac{i}{\hbar} \delta\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{H} \right] = -\frac{i}{\hbar} \delta\boldsymbol{\theta} \cdot [\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}].$$

对任意方向与大小的 $\delta\boldsymbol{\theta}$ 成立, 故 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$ (三个分量各自的等式). 由守恒量判据(7.2), $\hat{\mathbf{J}}$ 是守恒量. $\square$

这是本讲的核心结论: 角动量守恒不是一条与对称性并列的独立原理, 它是空间各向同性在量子力学中的表现. 反之亦然: 若实验上发现某个系统的角动量不守恒, 则说明该系统存在破坏空间各向同性的结构, 例如外势场或外磁场. 值得注意的是证明的方向性: 转动

不变性比角动量守恒更“几何”的陈述, 而角动量守恒是它经由无穷小转动得到的算符层面的推论. 量子 Noether 定理(7.4) 在这里的作用是把两者衔接起来.

Cor. 1 角动量守恒的内容

设 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$. 则对任意初态 $|\psi\rangle$,

1. 角动量期望值不变: $\langle\psi(t)|\hat{\mathbf{J}}|\psi(t)\rangle = \langle\psi|\hat{\mathbf{J}}|\psi\rangle$ 对所有 t 成立;
2. 角动量测量分布不变: 若 $|\psi\rangle = \sum_{jm} c_{jm} |jm\rangle$, 则 $|c_{jm}(t)|^2 = |c_{jm}(0)|^2$, 且定态可标记为 $|E, j, m\rangle$;
3. 在 Heisenberg 绘景中角动量算符恒定: $\hat{\mathbf{J}}_H(t) = \hat{\mathbf{J}}$;
4. $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 同 $\hat{H}$ 一起是好量子数.

Pf 第 1 条由守恒量定义直接得到. 第 2 条: $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$ 意味着 $\hat{H}$ 与 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 及 $\hat{J}_z$ 对易 (后者是 $\hat{\mathbf{J}}$ 的函数), 三者有共同本征基 $|E, j, m\rangle$ 上同时对角化, 各振幅只乘相因子 $e^{-iEt/\hbar}$, 模方不变. 第 3 条是 Heisenberg 运动方程 $d\hat{\mathbf{J}}_H/dt = (i/\hbar)[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}_H] = 0$. 第 4 条是第 2 条的表述: 好量子数 E, j, m 同时标记定态. $\square$

由第 2 条还可看出角动量守恒的动力学含义: Hamilton 量不能把不同的 m 分量混合起来 (在同一 j 内), 能量本征态按 $|E, j, m\rangle$ 分类, 且对 m 简并 (因为转动可以改变 m 而能量不变). 这就是为什么中心势场的能级有 $(2\ell + 1)$ 重磁简并: 任何对方向的依赖都会破坏这种简并, 从而破坏角动量守恒.

图 2 把本讲的核心推导链条集中在一起: 从空间的各向同性出发, 经过无穷小转动与守恒量判据, 最后到达角动量守恒.

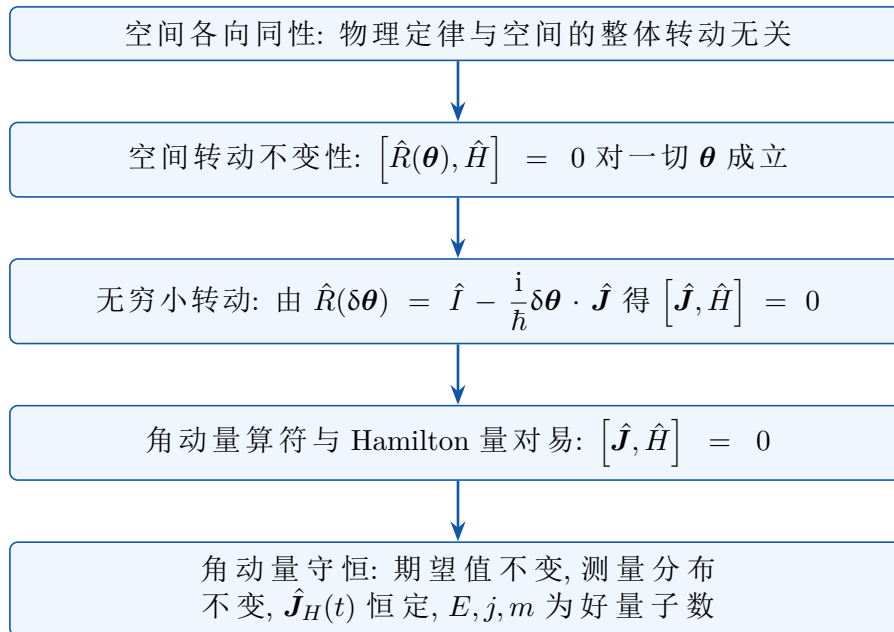


图 2: 本讲的核心推导链条. 第 1 步是定义(8.1), 第 2 步到第 3 步使用无穷小转动(5.1), 第 3 步到第 4 步是定理(8.2) 的证明, 第 4 步到第 5 步使用守恒量判据(7.2) 与其推论.

例子与讨论

9.1 中心势场

Eg. 1 中心势场

粒子在中心势场中的 Hamilton 量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(r), \quad r = |\hat{\mathbf{x}}|. \quad (9.1)$$

势能只依赖 $|\mathbf{x}|$, 在转动下不变, 故 $V(r)$ 与 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 对易; 动能 $\hat{\mathbf{p}}^2/2m$ 是标量算符, 也与 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 对易. 因此 $[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0$, 角动量守恒. 定态由好量子数 n, ℓ, m 标记, 波函数为

$$\psi_{n\ell m}(\mathbf{x}) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta, \phi),$$

其中 $R_{n\ell}$ 是径向函数, $Y_{\ell m}$ 是球谐函数 (式(6.5)). 能级对 m 有 $(2\ell+1)$ 重简并 (式(6.6): 转动把 $Y_{\ell m}$ 混合而不改能量), 这正是角动量守恒在能谱上的表现.

注意中心势场虽然角动量守恒, 动量一般不守恒 (除非 V 是常数): 它破坏了空间均匀性但没有破坏空间各向同性. 这具体体现了 Noether 定理的“一行一守恒”: 平移对称性与转动对称性各自独立地给出动量守恒与角动量守恒.

9.2 各向同性系统与转动不变的 Hamilton 量

Eg. 2 转动不变的一般条件

任何只由标量组合构成的 Hamilton 量都满足 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$. 例如

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(|\hat{\mathbf{x}}|), & \hat{H} &= \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I} \text{ (刚性转子),} \\ \hat{H} &= \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{\mathbf{x}}^2 \text{ (各向同性谐振子).} \end{aligned}$$

这类系统都角动量守恒, 各自具有相应的 $(2j+1)$ 重磁简并. 反之, 只要 Hamilton 量含有任何矢量算符的非平凡组合 (如 $\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}}$ 之外依赖方向或含 $\hat{L}_x$ 单项的项), 角动量就不守恒.

9.3 两体系统与总角动量守恒

Eg. 3 两体系统

两个相互作用的粒子, 若相互作用只依赖相对距离, 则

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_2} + V(|\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2|). \quad (9.2)$$

系统整体转动 θ 时, 两个粒子的位置与动量都按同一个转动变换, 相对距离 $|\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2|$ 不变, 势能不变, 因而空间转动不变. 总角动量

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}}_1 + \hat{\mathbf{L}}_2 \quad (9.3)$$

是守恒量. 验证: 动能部分与 $\hat{\mathbf{J}}$ 对易; 对势能部分, 由式(5.2) 得 $[V(|\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2|), \hat{\mathbf{J}}] = 0$, 因为 V 只通过转动不变的标量 $|\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2|$ 进入. 因此 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$.

与平移情形完全平行, 式(9.2) 把系统的总角动量守恒归结为相互作用势的转动不变性: 一对内力 (沿连线方向, 大小只依赖距离) 不产生净力矩, 系统所受合外力矩为零. 量子力学中的依据是总角动量算符与 $\hat{H}$ 对易.

9.4 质心分离与内部角动量

把质心自由度分离出来, 总角动量可以分解为质心轨道角动量与相对运动角动量. 沿用平移讲义中的记号, 质心坐标 $\hat{\mathbf{X}} = (m_1\hat{\mathbf{x}}_1 + m_2\hat{\mathbf{x}}_2)/M$ 与总动量 $\hat{\mathbf{P}} = \hat{\mathbf{p}}_1 + \hat{\mathbf{p}}_2$ 对易, 相对坐标 $\hat{\mathbf{x}}_r = \hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2$ 与相对动量 $\hat{\mathbf{p}}_r = (m_2\hat{\mathbf{p}}_1 - m_1\hat{\mathbf{p}}_2)/M$ 也满足正则对易关系. 于是总角动量分解为

$$\hat{\mathbf{L}}_1 + \hat{\mathbf{L}}_2 = \hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{P}} + \hat{\mathbf{x}}_r \times \hat{\mathbf{p}}_r. \quad (9.4)$$

质心部分与内部部分完全分离: 质心轨道角动量 $\hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{P}}$ 与相对角动量 $\hat{\mathbf{x}}_r \times \hat{\mathbf{p}}_r$ 各自守恒. 经典力学中“孤立系统的总角动量守恒, 质心作匀速转动或静止”由此在量子力学中严格成立. 当两体势只依赖相对距离时, 相对运动部分正是第 9.1 节的中心势场问题, 其角动量量子数 ℓ 是内部运动的好量子数.

9.5 对称性的部分破缺: 轴对称系统与离散转动对称性

Eg. 4 轴对称系统

设势场只对绕 $\mathbf{e}_3$ 轴的转动不变, 例如

$$V(\rho, z) \text{ (柱对称),} \quad \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - eE\hat{z} \text{ (均匀电场),}$$

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(r) - \mu B \hat{J}_z \text{ (沿 } z \text{ 方向外磁场).}$$

则 $[\hat{R}(\theta\mathbf{e}_3), \hat{H}] = 0$ 只对绕 z 轴的转动成立, 而 $[\hat{R}(\theta), \hat{H}] \neq 0$ 对一般转动: 角动量不守恒. 但由式(5.1), $[\hat{J}_z, \hat{H}] = 0$ 仍成立: $\hat{J}_z$ 是守恒量, m 是好量子数, 而 j 不再是. 对

称性从 $SO(3)$ 退化为 $SO(2)$, 守恒量就从角动量退化为它的 z 分量. 这是磁量子数在 Zeeman 效应, Stark 效应中仍然有用的根本原因.

Eg. 5 离散转动对称性

若系统只对某些离散转角不变 (例如晶格点群中的转动对称性, 或分子绕某轴的 C_n 对称性), 转动不变性只在离散子群上成立, 连续角动量不守恒. 但离散转动算符 $\hat{R}(\theta_k)$ 是么正算符, 与 $\hat{H}$ 对易, 故两者有共同本征态; $\hat{R}(\theta_k)$ 的本征值是模为一的数 $e^{i\alpha}$, 相应的量子数成为守恒量. 这说明空间转动不变性一旦退化为离散版本, 守恒量就从连续角动量退化为离散转动量子数. 这与平移情形中“周期势把动量退化为准动量”完全平行: 对称性在哪, 守恒量就在哪.

轴对称与离散转动的例子共同说明一个普遍原则: 判断一个系统的角动量是否守恒, 只需检查它是否允许任意轴任意角度的整体转动而不改变动力学; 不能, 则退而寻找残留对称性对应的守恒量 (某个分量的角动量, 或离散转动量子数). 这正体现了 Noether 定理作为分析工具的价值.

总结

本讲的逻辑可以压缩为一条推导链条 (图 2):

$$\begin{aligned} \text{空间各向同性} &\longrightarrow \text{转动不变性 } [\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0 \\ &\longrightarrow \text{角动量与 } \hat{H} \text{ 对易 } [\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0 \longrightarrow \text{角动量守恒.} \end{aligned}$$

其中每一步都是本讲证明过的定理: 第一段是空间转动不变性的定义(8.1) 及其物理内容; 第二段的关键是无穷小转动(5.1), 它把” 对一切转动不变” 翻译成” 生成元与 $\hat{H}$ 对易”; 第三段是守恒量判据(7.2) 与量子 Noether 定理(7.4).

从数学上看, 本讲把空间转动的代数结构展开为完整的逻辑链: 定义(2.1) 与旋转群定理确定转动的群结构, 么正性命题确定它是对称性变换, 指数形式(4.1) 与无穷小转动(5.1) 引入生成元角动量, 非对易代数(4.7) 与基本对易关系(5.2), (5.4) 把转动代数翻译为位置、动量与角动量的耦合代数, 最后角动量本征态(6.1) 与转动矩阵元(6.3) 给出转动的表示理论. 这些结果全部汇总在下框中.

本讲核心公式

$$\begin{aligned} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})|\mathbf{x}\rangle &= |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}\rangle, & \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\psi(\mathbf{x}) &= \psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}), \\ \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) &= e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{\theta}\cdot\hat{\mathbf{J}}}, & \hat{R}(\delta\boldsymbol{\theta}) &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\boldsymbol{\theta}\cdot\hat{\mathbf{J}}, \\ [\hat{J}_i, \hat{J}_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k, & [\hat{x}_i, \hat{J}_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k, \\ [\hat{p}_i, \hat{J}_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k, & \hat{\mathbf{L}} &= \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\mathbf{x} \times \nabla. \end{aligned}$$

守恒律: 空间转动不变性 $[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0$ 对一切 $\boldsymbol{\theta}$ 成立, 当且仅当角动量守恒 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$.

从物理上看, 角动量守恒是空间各向同性的直接后果. 在 Noether 定理的统一图景里, 角动量与能量, 动量处于完全平行的地位: 能量来自时间均匀性, 动量来自空间均匀性, 角动量来自空间各向同性. 这些守恒律不依赖具体的相互作用形式, 因而是最可靠, 最普遍的物理规律.

本讲与《空间平移与动量守恒》的对照最终归结为两组代数的差异. 平移群是 Abel 群, 生成元两两对易, 动量三个分量同时守恒且可同时确定; 旋转群是非 Abel 群, 生成元满足 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k$, 角动量三个分量各自守恒却不可同时确定, 只能以 J^2 与一个分量共同标记态. 因此动量守恒是三个独立标量守恒, 角动量守恒是一个向量守恒, 其大小与某一投影在量子化后构成离散的好量子数 j, m . 这两种结构分别刻画了空间均匀性与空间各向同性的全部量子内容.